

研究生课程教学大纲

《视觉模式分析及实践》

Visual Pattern Analysis and Practice

一、课程基本信息

课程中文名称	视觉模式分析及实践
课程英文名称	Visual Pattern Analysis and Practice
课程编号	Z205XXX
课程类别	学位课程 ☐ 公共学位课 ☒ 专业学位课 选修课程 ☐ 公共选修课 ☐ 专业选修课
开课单位	计算机学院
课程负责人	李平
开课学期	☐ 春季 ☒ 秋季 ☐ 全年
课程学分	3
课内学时	48
适用学生	☒ 硕士 ☐ 博士 ☒ 直博生 ☒ 高年级本科生 ☐ 非全日制研究生
适用学科/专业	计算机科学与技术、人工智能、智能科学与技术、计算机技术
授课语言	☒ 中文 ☐ 全英文 ☐ 双语
课程网址	https://github.com/mlvccn/vision_pattern_analysis_book
预修课程	机器学习、深度学习

二、课程中文简介

视觉模式分析是人工智能与计算机视觉领域的核心研究方向，正深刻影响着科学研究、工业应用与社会生活的各个方面。本课程以《视觉模式分析及实践》教材为核心，系统讲授视觉模式分析的基础理论、主流任务与前沿方法，涵盖基础骨干网络（CNN、RNN、GNN、GAN、Transformer、Diffusion、Mamba）、动作识别、时序与时空动作检测、视频描述与定位、语义分割、模型压缩与对抗攻防等重要方向。课程强调理论与实践紧密结合，每章均配有基于 PyTorch 的代码案例与动手实践项目，帮助学生掌握从理论到实现的完整能力，培养具有扎实理论基础与工程实践能力的高层次视觉智能人才。

三、课程英文简介

Visual pattern analysis is a core research direction in artificial intelligence and computer vision, profoundly impacting scientific research, industrial applications, and social life. This course, centered on the textbook *Visual Pattern Analysis and Practice* (VPAP), systematically teaches the fundamental theories, mainstream tasks, and cutting-edge methods of visual pattern analysis. Topics include backbone networks (CNN, RNN, GNN, GAN, Transformer, Diffusion, Mamba), action recognition, temporal and spatiotemporal action detection, video captioning and localization, semantic segmentation, model compression, and adversarial attack and defense. The course emphasizes close integration of theory and practice, with each chapter featuring PyTorch code examples and hands-on projects to help students master

the complete pipeline from theory to implementation, cultivating high-level visual intelligence talents with solid theoretical foundations and engineering practice capabilities.

四、课程目标

本课程为计算机科学与技术、人工智能及相关专业硕博研究生的专业学位课或高年级本科生的专业课。通过本课程的学习，要求学生：

- （1）掌握视觉模式分析的基础理论，包括卷积神经网络、循环神经网络、Transformer 等骨干网络的结构与原理；
- （2）掌握动作识别、时序动作检测、时空动作检测等视频理解任务的基本方法与前沿进展；
- （3）理解视频描述生成与视频定位任务的核心技术，包括全监督、弱监督、半监督等不同学习范式；
- （4）掌握语义分割任务的基本原理与多种监督范式下的典型方法，包括 RGB-T、RGB-D 等跨模态分割技术；
- （5）了解常见的模型压缩技术，如知识蒸馏、网络剪枝、网络量化、数据集蒸馏等的基本原理与实现方法；
- （6）理解对抗攻防的基本概念与典型方法，包括白盒攻击、黑盒攻击、对抗训练防御与净化防御等；
- （7）具备基于 PyTorch 框架实现视觉模型、实验分析与解决实际视觉问题的工程实践能力。

五、教学内容

1. 各章节主要内容

第 1 章 绪论

主要内容：视觉模式分析的基本概念与主要视觉任务；课程总体框架与学习目标。

重点内容：视觉模式分析的核心任务概览（图像分类、目标检测、动作识别、语义分割、视频理解等）；视觉模式分析的应用场景与当前挑战。

难点内容：不同视觉任务之间的内在联系与区别；视觉模式分析技术的演进脉络。

思政融合点 1：介绍中国在视觉智能领域取得的重要成就，如智慧城市、自动驾驶、医疗影像分析等方面的应用成果，激发学生的民族自豪感与使命感。

第 2 章 基础网络结构

主要内容：深度学习中经典骨干网络的原理与设计思想；各类网络结构的特点与适用场景。

重点内容：AlexNet、ResNet 等经典卷积神经网络的结构与残差学习思想；Transformer 的自

注意力机制与视觉 Transformer；GAN 的对抗训练原理；Diffusion 模型与 Mamba 模型的基本原理。

难点内容：Transformer 中自注意力机制的计算复杂度分析；Diffusion 模型的数学推导；Mamba 模型的选择性状态空间机制。

第 3 章 动作识别

主要内容：动作识别任务的定义、数据集与评价指标；RGB 模态与点云模态动作识别的基本方法。

重点内容：基于双流 CNN、三维 CNN、RNN 和 Transformer 的 RGB 动作识别方法；全监督、半监督与自监督点云动作识别。

难点内容：双流网络中的时空特征融合策略；点云数据的 4D Transformer 建模；半监督点云动作识别中的伪标记生成策略。

思政融合点 2：以智能安防、智慧体育等实际应用为案例，引导学生思考视觉技术如何服务社会、改善民生。

第 4 章 时序动作检测

主要内容：时序动作检测任务的定义、评价指标与不同监督范式；全监督、半监督、点监督与弱监督方法。

重点内容：全监督时序动作检测中候选片段生成与分类的典型方法；弱监督与点监督方法中如何处理不完全标注。

难点内容：半监督时序动作检测模型的一致性正则化设计；不同监督范式之间的性能-标注成本权衡。

第 5 章 时空动作检测

主要内容：时空动作检测任务的定义与挑战；沿时空维度扩展的动作检测方法。

重点内容：全监督时空动作检测中 Actor-Context 关系建模；半监督与点监督时空动作检测中的弱标注利用策略。

难点内容：时空动作管道的生成与精调；弱监督时空动作检测中的多实例学习。

第 6 章 视频描述

主要内容：视频描述生成任务的定义与分类；单语句与多语句视频描述方法。

重点内容：基于编码器-解码器架构的视频描述生成方法；少样本与零样本视频描述。

难点内容：多语句视频描述中的时序事件定位与语言生成联合建模；零样本视频描述中的语义对齐。

思政融合点 3：从视频描述与人机交互的角度，引导学生思考视觉语言多模态智能的发展前景，以及如何使技术更好地服务于残障人士等特殊群体。

第 7 章 视频定位

主要内容：视频定位任务的定义与典型范式；全监督、弱监督与点监督视频定位方法。

重点内容：基于语言查询的视频时序定位方法；跨模态特征融合与对齐策略。

难点内容：弱监督视频定位中视频-文本对齐的粒度设计；点监督下的时序边界精调。

第 8 章 语义分割

主要内容：语义分割任务的定义、评价指标与主流方法；多模态语义分割与视频语义分割。

重点内容：全监督图像语义分割的经典架构（FCN、U-Net、DeepLab 系列）；跨模态分割（RGB-T、RGB-D）与参考语句分割的技术要点。

难点内容：半监督语义分割中的一致性正则化与伪标记策略；参考语句分割中的视觉-语言跨模态对齐。

第 9 章 模型压缩

主要内容：模型压缩的基本概念与主流技术；知识蒸馏、网络剪枝、网络量化与数据集蒸馏。

重点内容：知识蒸馏中教师-学生模型的训练策略；网络剪枝的粒度与准则；网络量化的基本原理。

难点内容：跨任务知识蒸馏中的特征对齐；数据集蒸馏的优化目标与梯度匹配。

思政融合点 4：从模型轻量化与边缘计算的角度，引导学生思考视觉模式分析技术如何在资源受限场景（如嵌入式设备、移动终端）中落地，激励学生关注产业实际需求。

第 10 章 对抗攻防

主要内容：对抗攻击与防御的基本概念；白盒攻击、黑盒查询攻击与迁移攻击；对抗训练与净化防御；大模型安全。

重点内容：白盒攻击中的梯度符号法与迭代方法；对抗训练的基本原理；大模型面临的攻击威胁与防御策略。

难点内容：迁移攻击中的对抗样本可迁移性分析；对抗训练中鲁棒性与准确性之间的权衡；大模型安全的多维度挑战。

思政融合点 5：从 AI 安全与国家战略的角度，引导学生认识视觉模型安全的重要性，增强学生的国家安全意识与科技伦理素养。

2. 学时分配表

教 学 内 容	讲课 学时数	实验 学时数	实践 学时	课内 上机 学时数	课外 上机 学时数	自学 学时数	习题 课	讨论 学时数
第 1 章 绪论、视觉模式分析基本概念	2							
第 2 章 基础网络结构	4	2						
第 3 章 动作识别	4	2						
第 4 章 时序动作检测	4	2						
第 5 章 时空动作检测	4	2						
第 6 章 视频描述	3	1						
第 7 章 视频定位	3	1						
第 8 章 语义分割	4	2						
第 9 章 模型压缩	4	1						
第 10 章 对抗攻防与模型安全	5	1						
课程项目汇报与讨论	0							3
合 计	36	14						4
总 计	48 学时=讲课 36 学时+实验 14 学时+讨论 4 学时							

六、考核方式及成绩评定方法

1. 考核方式

考试： ☒ 闭卷 ☐ 开卷 ☐ 笔试 ☐ 口试 ☐ 口试+笔试

考查： ☐ 课堂作业 ☐ 课程论文 ☐ 调研报告 ☐ 实践报告 ☐ 其它

注：学位课建议采用考试方式，采用百分制。课程项目实践报告作为课程考核的重要组成部分，重点考察学生对视觉模式分析方法的工程实现能力。

2. 成绩评定方式

成绩评定为： ☒ 百分制 ☐ 等级制

其中平时作业与课堂讨论 10%，课程项目实践报告 30%，期末考试成绩 60%。

思政教学考核通过课堂案例讨论、课程项目选题与实施报告等教学环节进行考核。

七、教材、主要参考书目和资料

1. 教材

[1] 【9787121529368】视觉模式分析及实践，李平主编，电子工业出版社，2026 年 6 月。

2. 主要参考书目和资料

[1] 深度学习（Deep Learning），Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville 著，人民邮电出版

社，2017.

[2] 模式分类（Pattern Classification），Richard O. Duda, Peter E. Hart, David G. Stork 著，机械工业出版社，2003.

[3] Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2007.

[4] Computer Vision: Algorithms and Applications（2nd Edition），Richard Szeliski, Springer, 2022.

[5] 动手学深度学习（Dive into Deep Learning），Aston Zhang, Zachary C. Lipton, Mu Li, Alexander J. Smola 著，人民邮电出版社，2023.

撰写人：李 平

2026年6月1日